

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Методика інженерно-геологічних досліджень

Код дисципліни – ОК 27

Освітньо-професійна програма	Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік – гідрогеолог
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна
Мова викладання	українська
Рік навчання	четвертий
Семестр	7, 8
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Фощій Микола Васильович, кандидат технічних наук, викладач, 050 564 17 25, phoschiy@gmail.com
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	6.0
Анотація дисципліни	Інженерно-геологічні дослідження є виробничим процесом отримання інформації потрібної для: обґрунтування будівництва інженерних споруд, або при виконанні інженерно-геологічної розвідки (пошуків) чи зйомки та складання висновку/звіту. Розглядаються методи інженерно-геологічних розвідувань для обґрунтування будівництва, інженерно-геологічне рекогносцирування, зйомка, розвідка (пошуки), інженерно-геологічне випробування ґрунтів, камеральні роботи і складання звіту (висновку), методи польових інженерно-геологічних досліджень, інженерно-геологічні розвідування для окремих видів будівництва та їх виконання в

	специфічних умовах, питання охорони навколишнього природного середовища під час будівництва й експлуатації інженерних споруд.
Мета та завдання дисципліни	Формування у студентів комплексу знань головних принципів методики інженерно-геологічних досліджень та розвідувань (пошуків) для проектування будівництва інженерних споруд. Формування у студентів системи знань з методики інженерно-геологічних досліджень та вміння їх практичного застосування.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проектів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК3. Здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. СК4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проекту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК5. Здатність проводити моніторинг і оцінювати поточний стан природних явищ і процесів. СК6. Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: від спостереження до розпізнавання. СК7. Здатність самостійно досліджувати природні явища, процеси та матеріали (відповідно до спеціалізації) у польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати та звітувати про результати спостережень. СК8. Здатність ведення обліку геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. СК9. Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки звітності. СК10. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі та реєструвати нові об'єкти у геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси. СК12. Здатність інформувати громадськість про стан техногенно-екологічної безпеки геосистем. <i>Знання інженерно-геологічної рекогносцировки як методу обстеження.</i> <i>Знання інженерно-геологічної зйомки.</i> <i>Знання інженерно-геологічних карт та їх призначення.</i> <i>Знання інженерно-геологічної розвідки.</i>

	<i>Знання інженерно-геологічних випробувань.</i> <i>Знання польових дослідних інженерно-геологічних робіт.</i> <i>Знання особливостей взаємодії споруди і основи.</i> <i>Знання задач, складу і методики досліджень для кожної стадії.</i> <i>Знання особливостей пошуків для гідротехнічного будівництва.</i> <i>Знання розвідувальних робіт для проектування ЛЕП.</i>
Програмні результати навчання	РН1. Проводити збір, обробку та аналіз інформації в області наук про Землю. РН4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні й антропогенні системи та об'єкти. РН8. Аналізувати склад і будову геосфер (відповідно до спеціалізації) у різних просторово-часових масштабах. РН9. Використовувати нормативні, довідкові матеріали та технічні засоби для проведення обробки даних. РН10. Оцінювати непередбачувані еколого-геологічні проблеми та небезпечні кліматичні явища з метою вибору шляхів запобігання їм та вирішення. РН11. Оформляти технічну документацію згідно з чинними вимогами. РН13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт. РН15. Виконувати та вести облік геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. <i>Застосовувати теоретичні знання і практичні уміння з методики інженерно-геологічних досліджень при проектуванні і виконанні інженерно-геологічних робіт.</i> <i>Уміти охарактеризувати порядок виконання зйомочних робіт.</i> <i>Уміти дати опис складу робіт при інженерно-геологічній розвідці.</i> <i>Уміти обґрунтувати вибір методу відбору проб.</i> <i>Уміти охарактеризувати випробування ґрунтів статичними навантаженнями в шурфах і свердловинах.</i> <i>Уміти охарактеризувати методи зондування, їх види, переваги і недоліки.</i> <i>Уміти охарактеризувати призначення обстеження стану інженерних споруд.</i> <i>Уміти опрацьовувати лабораторні дані для порівняльної оцінки варіантів вибору будівельної ділянки.</i> <i>Уміти охарактеризувати основні принципи складання інженерно-геологічного висновку (звіту).</i> <i>Уміти охарактеризувати особливості пошуків для цивільного, промислового та лінійного будівництва.</i> <i>Уміти дати оцінку охороні геологічного середовища.</i>

Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1. Методи інженерно-геологічних розвідувань</i> Тема 1. Методи інженерно-геологічних розвідувань для обґрунтування будівництва. Тема 2. Інженерно-геологічне рекогносцирування. Тема 3. Інженерно-геологічна зйомка. Тема 4. Інженерно-геологічна розвідка (пошуки). Тема 5. Інженерно-геологічне випробування ґрунтів. Тема 6. Камеральні роботи та складання звіту. <i>Змістовий модуль 2. Методи польових інженерно-геологічних досліджень.</i> Тема 7. Методи польових випробувань ґрунтів. Тема 8. Методи польових випробувань ґрунтів на зсув. Тема 9. Методи зондування. Тема 10. Методи обробки результатів польових досліджень властивостей ґрунтів. <i>Змістовий модуль 3. Інженерно-геологічні розвідування для окремих видів будівництва.</i> Тема 11. Розвідування для промислового будівництва. Тема 12. Розвідування для цивільного будівництва. Тема 13. Розвідування для гідротехнічного будівництва. Тема 14. Розвідування для меліорації земель. Тема 15. Розвідування для лінійного будівництва. <i>Змістовий модуль 4. Інженерно-геологічні розвідування в специфічних умовах.</i> Тема 16. Інженерно-геологічні розвідування у районах розвитку зсувів. Тема 17. Інженерно-геологічні розвідування у районах розповсюдження посадочних ґрунтів. Тема 18. Інженерно-геологічні розвідання у районах переробки берегів озер і водосховищ. <i>Змістовий модуль 5. Охорона навколишнього природного середовища під час будівництва й експлуатації інженерних споруд.</i> Тема 19. Охорона атмосфери та гідросфери. Тема 20. Охорона ґрунтів і рослинності. Тема 21. Охорона геологічного середовища та моніторинг екзогенних геологічних процесів.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проекційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на

	практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до практичних/лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасно виконання модульних контрольних робіт, перевірка лабораторних/практичних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (іспиту). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. Підсумкову кількість балів формують бали, отримані студентом за усні відповіді у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем навчальної дисципліни, виконання контрольних робіт та складання іспиту. Максимальна кількість балів на іспит – 40 балів, мінімальна кількість балів – 25 балів.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Коротких І.В., Петелько О.Ф., Інженерні споруди. К. 2004.-143с. 2. Коротких І.В., Петелько О.Ф., Методи інженерно-геологічних досліджень для будівництва. К.1999.-175с. 3. Шостак А.В., Інженерна геологія: навчальний посібник. К. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2007.-92с. Інтернет-ресурси: 1. Державні будівельні норми. А., (https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1). 2. Закон України «Про будівельні норми», (https://ud.org.ua/zakonodavstvo/ukazi-ta-zakoni/117-1704-vi-zakon-ukrajini-pro-budivelni-normi).
Політика дисципліни	Правила відвідування занять та поведінка на заняттях Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідують усі лекції та практичні роботи. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін. Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі. Політика дедлайнів та перескладань У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання.

Політика академічної доброчесності

Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності».

(<http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf>)

У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геологічних дисциплін
Протокол № 1 від «04» вересня 2023 р.

Голова циклової комісії _____

Олександр ВАЩЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від «05» вересня 2023 р.

Голова навчально-методичної комісії _____

Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи

« 06 » _____ 2023 р

Людмила НАЙЧУК